

Лабораторная работа №10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Владимир Базлов

12 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с помощью списков управления доступом ACL в Cisco Packet Tracer.

Подготовка сети

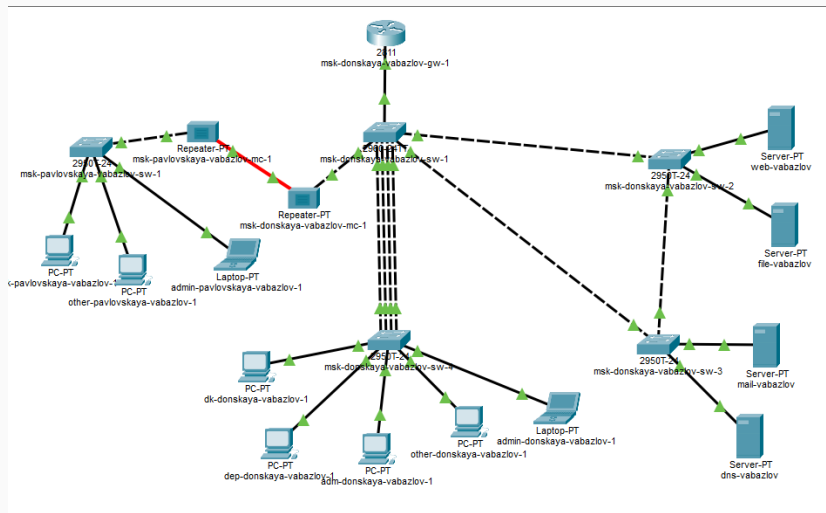


Рис. 1: Общая схема сети

Подключение администратора

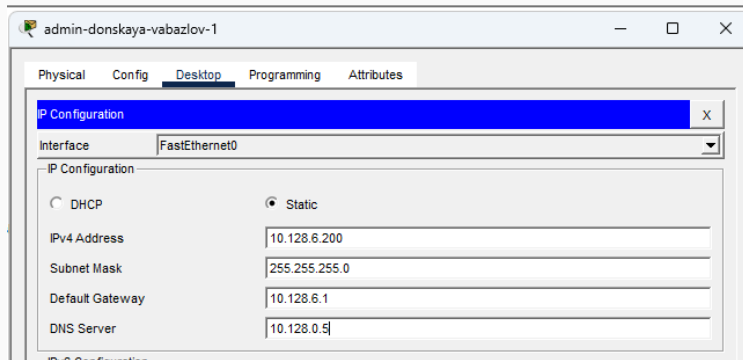


Рис. 2: Настройка IP администратора

Дополнительный административный узел

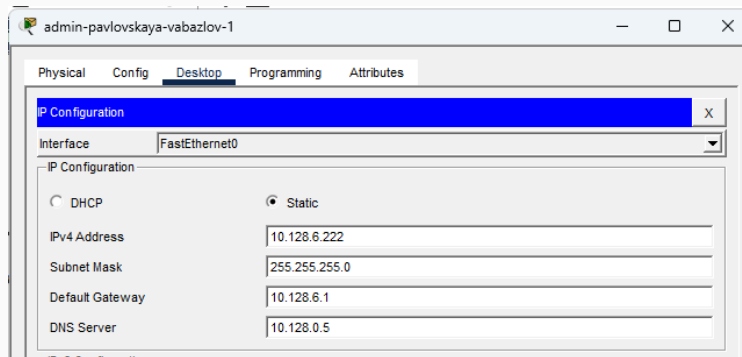


Рис. 3: Настройка второго администратора

Базовая настройка ACL

```
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex servers-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 4: Настройка доступа к web-серверу

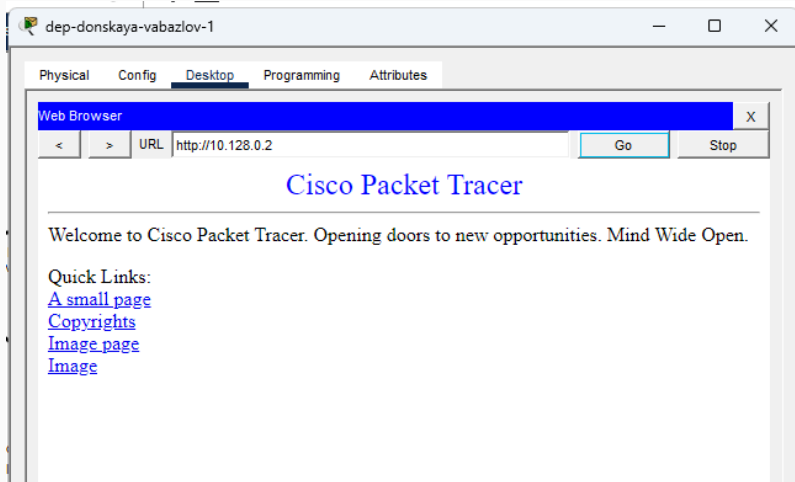
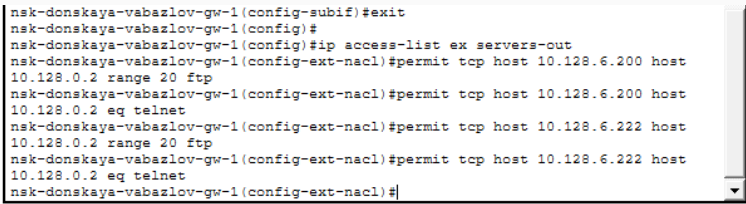


Рис. 5: Проверка HTTP

Расширение прав администратора



```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex servers-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#|
```

Рис. 6: Добавление правил FTP и Telnet

Проверка FTP с узла администратора

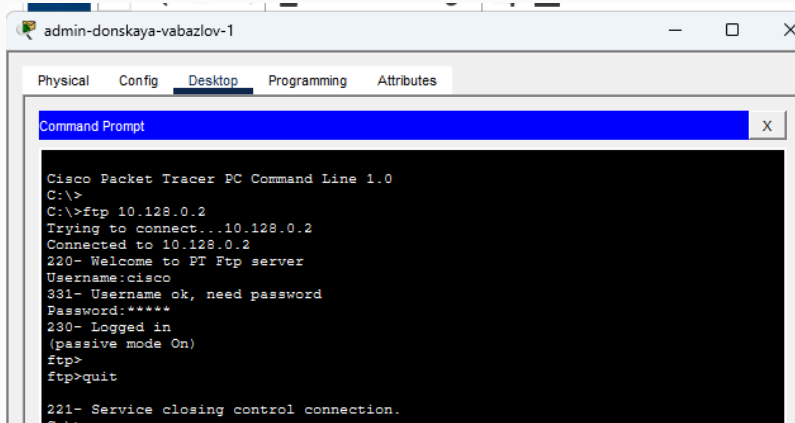


Рис. 7: Успешное FTP-подключение

Проверка доступа с другого узла

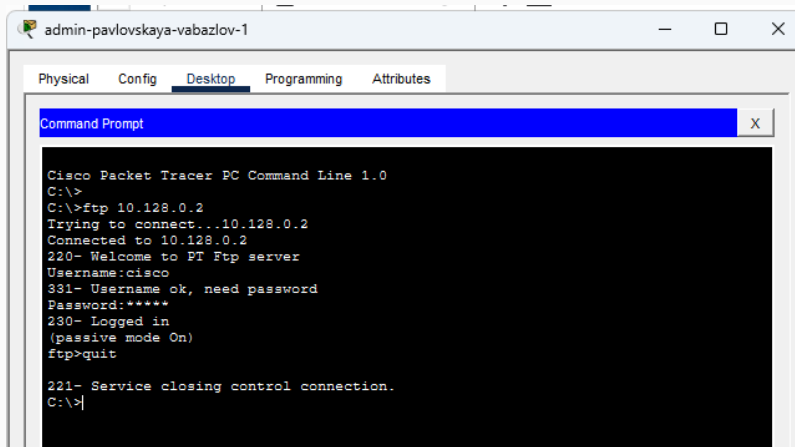


Рис. 8: Проверка FTP с другого узла

Настройка доступа к серверам

```
10.128.0.2 eq telnet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.3 eq 445
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range
20 ftp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
smtp
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
pop3
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns |
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.5 eq 53
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 9: ACL для файлового сервера


```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip access-list ex management-out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222
10.128.1.0 0.0.0.255
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0.2
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip acc
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

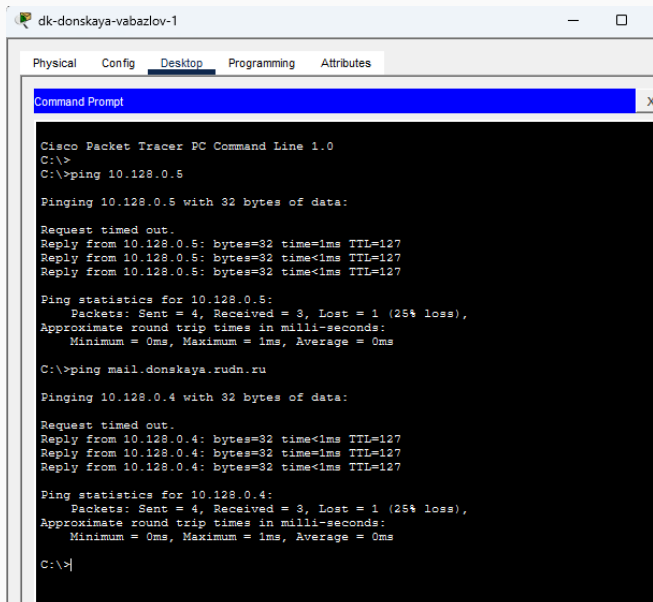
Рис. 10: Настройка ACL для почты и сети Other

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sn ac
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (6 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet (4 match(es))
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
110 permit icmp any any
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 11: Просмотр списков доступа

Проверка ping



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-vabazlov-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The Command Prompt area displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

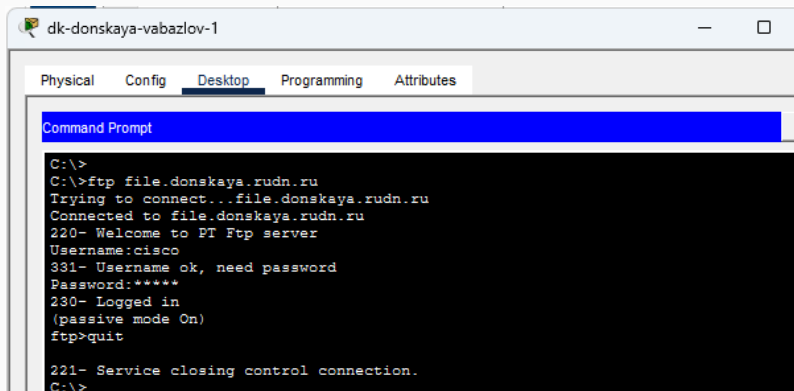
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Проверка сетевых сервисов

Доступ к файловому серверу по FTP

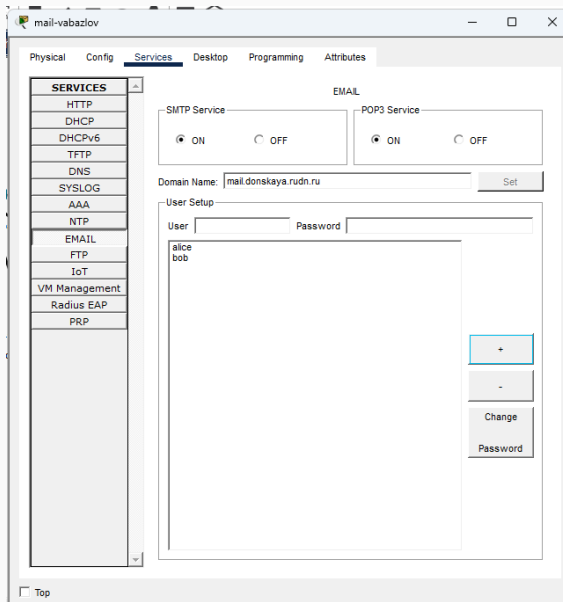


The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "dk-donskaya-vabazlov-1". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" currently selected. The Command Prompt displays the following text:

```
C:\>
C:\>ftp file.donskaya.rudn.ru
Trying to connect...file.donskaya.rudn.ru
Connected to file.donskaya.rudn.ru
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit
221- Service closing control connection.
C:\>
```

Рис. 13: FTP к файловому серверу

Работа почтового сервера



Проверка обмена почтой

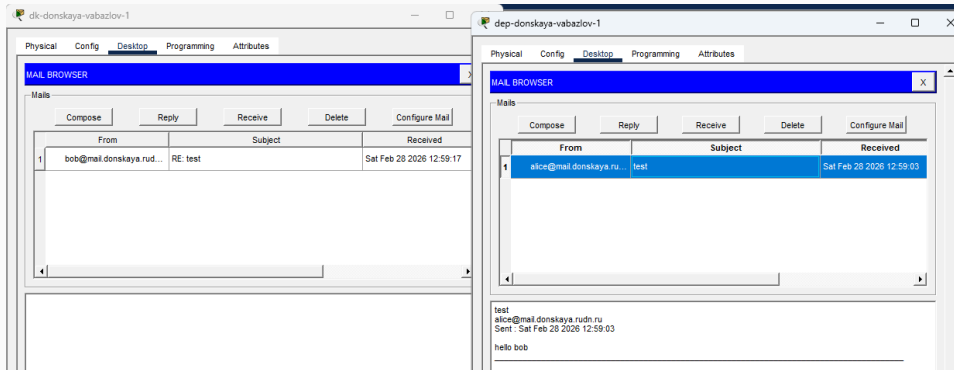
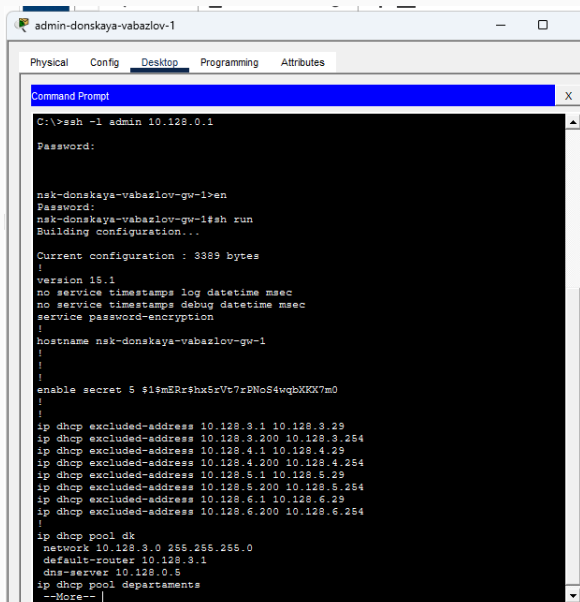


Рис. 15: Отправка и получение почты

Доступ администратора к
управлению сетью

SSH-подключение к маршрутизатору



The screenshot shows a software interface for managing a network device, titled "admin-donskaya-vabazlov-1". It has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Config" tab is active, and a "Command Prompt" window is open within it. The command prompt shows a successful SSH connection to the router at 10.128.0.1. After logging in, the user runs the "run" command, which displays the current configuration of the router.

```
C:\>ssh -l admin 10.128.0.1

Password:

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1>en
Password:
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 3389 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname nsk-donskaya-vabazlov-gw-1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hX5rVt7rPNoS4wqbXKK7m0
!
!
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
!
ip dhcp pool dk
network 10.128.3.0 255.255.255.0
default-router 10.128.3.1
dns-server 10.128.0.5
ip dhcp pool departments
--More--
```

Итоги работы

В ходе лабораторной работы:

- настроены расширенные списки управления доступом ACL;
- реализован доступ к web-, file-, mail- и DNS-серверам;
- выделены права администратора для управления сетью;
- проверена работа HTTP, FTP, POP3, SMTP, DNS, ICMP и SSH;
- подтверждена возможность гибкого разграничения сетевого доступа.